事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

黄岛区“2•4”北京燕华工程建设有限公司爆炸事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年2月4日，北京燕华工程建设有限公司在位于黄岛区的中国石化青岛炼油化工有限公司1201罐区东侧进行管道焊接作业时，电焊作业点附近的含油污水井发生爆炸，爆炸压力波掀起的水泥盖板将一名工人砸伤致死，直接经济损失约100万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、开发区公安分局、区总工会和开发区安全监管局有关人员参加的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，并结合专家组事故现场分析报告，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任，提出了事故处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、工程概况及事故发生单位基本情况

（一）施工项目基本情况

中国石化青岛炼油化工有限公司（以下简称“青岛炼化公司”）蒸汽凝结水循环利用项目是一项技术改造工程，该工程的冷凝水管道位于1201罐区北侧、聚丙烯库房南侧， 1206罐区（重整石脑油、航煤、轻污油等）西侧， 1201罐区东侧的作业管廊带下方，管线呈南北走向。工程于2014年9月16日开工，计划2014年10月31日竣工，由于材料供货延迟导致工期推后。项目的主材、工艺图纸均由青岛炼化公司负责，北京燕华工程建设有限公司负责施工，工程总价款60万元人民币。

在焊接管托支架北侧1.1米的地下有一呈东西走向的含油污水管道,污水管道的OD-18-003号污水井与管托支架相邻，在OD-18-003西侧2米为OD-18-016号阀门井,1201罐区脱水经罐区外OD-18-016号阀门井、水封井进入主管水井，阀门井和水封井同组设置，阀门井和水封井上的水泥盖板长2.8米、宽1.6米、厚0.12米，重约1吨。

（二）施工单位基本情况

北京燕华工程建设有限公司（以下简称“北京燕华公司”）位于北京市房山区阎山岗北路，是一家集工程承包、非标设备设计及制造和各类装置检维修为主体的大型企业，公司成立于1980年，注册资本金13395.902万元，法定代表人：孙海疆,公司具有国家建设部颁发的《安全生产许可证》和化工石油工程施工总承包壹级资质证书。2008年3月， 北京燕华公司在中国石化青岛炼油化工有限公

司设立施工项目部，主要承担常减压单元、储运单元的维护维修和技术改造工程。项目部现有从业人员198人，下设安全科,配有4名专职安全管理人员，公司按照规定对从业人员进行了安全教育培训，事故现场施工人员具备相关施工资格。按照工作流程，北京燕化公司在接到青岛炼化的派工单后，由技术人员编制施工方案，经审核批准后，技术人员、安全管理人员对施工人员进行安全技术交底，在向青岛炼化公司办理完相关审批手续后开始施工。

（三）发包单位的基本情况

青岛炼化公司注册成立于2004年10月，注册资本金5亿元，法定代表人：王树德，公司注册地为青岛市市南区香港中路126号，生产地位于青岛经济技术开发区千山南路827号。青岛炼化公司与北京燕华公司签订了《HSE协议书》，协议要求北京燕华公司要严格遵守青岛炼化公司的安全管理制度和操作规程，对相关人员进行安全教育培训,施工前青岛炼化公司储运单元安全总监对施工人员进行了安全技术交底。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2015年2月2日，青岛炼化公司蒸汽凝结水回收项目的主管线安装铺设到1201罐区附近，需在距离1201罐区围堰北侧12米（距最近内浮顶罐27.8米）的工艺管廊带下部进行预制管道的焊口对接，北京燕华公司向青岛炼化公司提出了用火申请。青岛炼化公司储运单元根据《中国石化用火作业安全管理规定》为其开具了二级用火作业许可证和临时用电许可证。2月4日，储运单元设备副主任王伟为其审批了设备检维修安全作业票，并由储运单元安全总监朱湘勇对北京燕华公司的用火监护人陈胜民、施工人员陈书涛等人进行了现场确认和技术交底。青岛炼化公司储运单元为北京燕华公司开具的用火作业许可证简单的将用火点描述为1201罐区北侧，未明确具体的施工地点,青岛炼化公司未安排本公司的用火监火人员进行监护。

2015年2月4日13时30分许，北京燕华公司施工人员陈书涛（电焊工）、陈书光、胡翱军、陈胜民4人，按作业票要求在储运单元9号路与18号路交叉路口南侧工艺管廊下方进行储运蒸汽凝液回收项目施工。14时许，管廊带下部的预制管道焊口完成了对接。蒸汽伴热阀组附近（1201罐区东侧，不在用火作业的许可范围）的管道预留口末端因没有固定而来回

污水检查井

阀井

水封井

管托原位置

凝结水

回收管线

爆炸现场照片

摆动，于是陈书涛就在没有工艺图纸要求的情况下，自行决定在冷凝水管道末端的管道上焊一立柱管托加以固定。焊接过程中电焊火花引爆了管托北侧OD-18-003、OD-18-016含油污水井内的可燃气体，爆炸压力波将阀门井和水封井上的水泥盖板掀起，掀起的水泥盖板在下落时砸在了陈书涛的胸部。现场人员立即找来工具进行施救，并迅速通知了青岛炼化公司负责人。在青岛炼化公司职工的帮助下陈书涛被顺利救出，青岛炼化公司紧急派公司救护车将其送往黄岛中医院进行抢救，15时20分许，陈书涛因胸腔遭受挤压，致内脏器官损伤，经抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，青岛炼化公司按照规定将事故情况及时向区政府有关部门进行了报告。接到报告后，区安全监管局、开发区公安分局、开发区安全监管局等部门负责人带领相关工作人员赶赴现场进行处置，按照程序做好现场保护、勘查和证据收集工作，并责成事故相关单位妥善安抚死者家属，积极做好善后处置工作。市安全监管局的相关领导也及时赶到事故现场指导事故救援及调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成陈书涛1人死亡，事故的直接经济损失约100万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

经勘验事故现场、询问有关证人及查阅有关资料，并结合专家组对事故原因的技术分析，事故调查组认定事故原因如下：

（一）事故发生的原因

1、直接原因

陈书涛违反《青岛炼化用火作业安全管理规定》，超出用火作业许可范围在1201罐区东侧进行管托焊接作业；作业前其只对用火点附近的含油污水井简单的用沙土进行了封盖，未按规定对焊点15米半径范围内的污水井和地沟中的易燃物进行检测、清除，是导致事故发生的直接原因。

2、间接原因

用火监护人陈胜民未认真履行监护人的职责，对陈书涛的违规用火行为没有及时制止。

北京燕华公司安全检查不到位，对施工现场出现的超范围用火作业，易燃物未按规定清除的安全隐患及时发现制止。

青岛炼化公司给北京燕华公司开具的《二级用火作业许可证》，对用火作业部位描述界定不清（只是确定了1201罐区北侧，没有具体的动火点），未按《青岛炼化用火作业安全管理规定》４.１.３的要求安排本单位的监护人进行全程监护，且对施工单位的安全监管不到位。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是因施工作业人员违规操作，安全管理不到位而导致的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）北京燕华公司施工人员陈书涛在未确认用火点周围污水井内可燃物质是否清除的情况下，擅自违规超范围用火作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再对其进行责任追究。

（二）北京燕华公司施工现场用火监护人（现场负责人）陈胜民未对用火现场进行有效监护，致使施工人员出现了安全防护措施不落实、超范围用火作业的违规作业行为，对事故的发生负有重要责任。建议北京燕华公司依据公司规定对其作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

(三)北京燕华公司驻青岛炼化公司项目部负责人胡叶根对施工现场出现的超范围用火、安全防护措施落实不到位的安全隐患监督检查不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由区安全监管局依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对其作出处上年度收入30%罚款的行政处罚。

（四）青岛炼化公司储运单元安全总监朱湘勇在签发二级用火作业许可证时，对用火点的位置描述界定不清，未指派监护人进行安全监护，对事故的发生负有重要责任。建议青岛炼化公司依据公司规定对其作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

（五）青岛炼化公司储运单元副主任王伟在签批用火作业许可证时，对用火点的位置描述界定不清，未指派本单位的监护人进行全程监护，对事故的发生负有管理责任。建议青岛炼化公司依据公司规定对其作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

（六）青岛炼化公司安全副总监（安环部部长）钟湘生没有按照《青岛炼化用火作业安全管理规定》5.1条的规定，检查、督促相关人员严格执行用火作业的安全规定，对事故的发生负有管理责任。建议青岛炼化公司依据公司规定对其作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

（七）北京燕华公司施工组织不力，对施工现场出现的安全防护措施不落实，超范围用火作业的安全隐患监督检查不到位，对事故的发生负有主要责任。建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其处以罚款二十五万元的行政处罚。

（八）青岛炼化公司用火审批不严，安全措施落实不到位，对外协队伍的安全监管不力，对事故的发生负有重要责任。建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其处以罚款二十五万元的行政处罚。

（九）建议北京燕华公司、青岛炼化公司依据公司规定对其他相关责任人作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

北京燕华公司要认真分析事故原因，吸取事故教训，强化对施工队伍的安全管理，重点做好以下工作：一是按照青岛炼化公司用火作业的制度要求，补充完善本公司危险区域用火作业的安全管理制度和操作规程，明确细化相关人员的责任，严格用火审批手续；二是加强对危险区域用火作业的安全监管，严格落实相关安全措施，杜绝违规操作行为的发生。

青岛炼化公司要强化对外协队伍的安全管理，研究制定更加严格的制度、更加严厉的措施，防控外协队伍不再发生类似事故。公司要加强厂区用火作业的管理，严格审批手续，在用火作业许可证中明确细化具体用火点的位置，督促相关人员落实安全防护措施，杜绝违规动火作业行为的发生；公司要加强对含油污水管网的安全管理，及时开展对管网内易燃物质的检测、清除工作，确保管网内的危险物质在可控的安全状态，同时，要加强对油品脱水系统的技术改造和创新，消除地下管网内油气混和超标的安全隐患，提高生产工艺的本质安全水平。

（二）严格落实“属地”监管责任

青岛经济技术开发区管委要加强对青岛炼化公司的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，全面排查事故隐患，确保安全生产各项规定落实到位，避免类似事故的再次发生。

以上单位抓紧组织对事故防范和整改措施的实施，将落实情况报区安全监管局。

黄岛区“2·4”北京燕华工程建设有限公司爆炸事故调查组

2015年4月3日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图